

FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

Funcion Seno $f(x) = \text{sen}(x)$

«La ola perfecta: el ritmo matematico del universo»

DESCRIPCIÓN

La funcion seno es la funcion periodica por excelencia. Su grafica es una ola suave y continua que oscila entre -1 y +1, repitiendose cada 2π radianes (aproximadamente 6,28). Comienza en el origen, sube hasta 1, vuelve a 0, baja hasta -1 y regresa a 0: ese es un ciclo completo. Es simetrica respecto al origen (funcion impar). El seno nace de la geometria del circulo: representa la altura del punto en el circulo unitario. En este video vemos esa ola característica que no para nunca.

FÓRMULA

$$f(x) = \text{sen}(x)$$

periodo 2π · amplitud 1 · oscila entre -1 y +1 · simetria respecto al origen

DATOS TÉCNICOS

TIPO Trigonometrica periodica	DOMINIO Todos los reales
RANGO [-1, +1]	PERIODO $2\pi = 6,283...$
HERRAMIENTA Python · Matplotlib	CEROS $x = n\pi$ (n entero)

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

La corriente electrica alterna (la que sale de los enchufes de casa) tiene forma de onda sinusoidal. Las mareas, las estaciones, los latidos del corazon y las ondas de sonido se modelan con funciones seno. El analisis de Fourier descompone cualquier senal compleja en sumas de senos y cosenos, base de la musica digital y las telecomunicaciones.